

~~1~~ ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~~16~~ 17 18 19 20 21 22 23 24 25

numero de maquina.

Practica 2

3) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - 3x_1 + \sqrt{2}x_3, x_1 - \frac{1}{2}x_2)$$

1) $f(u+v) = f(u) + f(v)$ Tengo que probar esto

2) $f(\alpha v) = \alpha f(v)$

Transformaciones lineales

Ejercicio 1. Determinar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales.

(a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - 3x_1 + \sqrt{2}x_3, x_1 - \frac{1}{2}x_2)$

(b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, |x_1|)$

(c) $f: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}, f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

(d) $f: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 3}, f \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{22} & 0 & a_{12} + a_{21} \\ 0 & a_{11} & a_{22} - a_{11} \end{pmatrix}$

$u, v \in \mathbb{R}^3$

1) $f(u+v) = f((u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3)) = f(u_1+v_1, u_2+v_2, u_3+v_3) \rightarrow$ le aplico la t.l a estas coordenadas.

$$\Rightarrow ((u_2+v_2) - 3(u_1+v_1) + \sqrt{2}(u_3+v_3), (u_1+v_1) - \frac{1}{2}(u_2+v_2))$$

$$(u_2+v_2 - 3u_1 - 3v_1 + \sqrt{2}u_3 + \sqrt{2}v_3, u_1+v_1 - \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{2}v_2)$$

$$(-3u_1 + u_2 + \sqrt{2}u_3, u_1 - \frac{1}{2}u_2) + (-3v_1 + v_2 + \sqrt{2}v_3, v_1 - \frac{1}{2}v_2)$$

$$\Rightarrow f(u_1, u_2, u_3) + f(v_1, v_2, v_3) \checkmark \rightarrow \text{llego a que } f(u+v) = f(u) + f(v)$$

2) $f(\alpha(u_1, u_2, u_3)) = f(\alpha u_1 - 3\alpha u_1 + \sqrt{2}\alpha u_3, \alpha(u_1 - \frac{1}{2}u_2)) \rightarrow$ Distribuyo α y voy a poder llegar a $\alpha f(u)$

Otra forma es ver que la t.l se pueda escribir como producto de matrices.

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 & \sqrt{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_1 + x_2 + \sqrt{2}x_3 \\ x_1 - \frac{1}{2}x_2 \end{pmatrix}$$

b) Análisis modulo $\rightarrow$ A nivel matricial no se puede porque debería poner

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |x_1| \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ o algo así raro y no se puede}$$

Como lo justifico a nivel

$$f(u+v) = f(u) + f(v)$$

$$a) f(x, y) = (x, 0) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b) f(x, y) = (x, -y) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$c) f(x, y) = \left(\frac{1}{2}(x+y), \frac{1}{2}(x+y) \right) \rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$1/2x + 1/2y, 1/2x + 1/2y$

$$d) \begin{cases} f(1, 1) = (-5, 3) \\ f(-1, 1) = (5, 2) \end{cases} \quad \text{Determinar } f(5, 3) \text{ y } f(-1, 2)$$

Como el $(1, 1)$ y el $(-1, 1)$ son l.i., la transformación está bien definida en una base, y es única

Para determinar $f(5, 3)$ y $f(-1, 2)$ armo $[f]_{EE} \rightarrow \forall (x, y) \Rightarrow \alpha(1, 1) + \beta(-1, 1)$

$$(x, y) = (y/2 + x/2)(1, 1) + ((y-x)/2)(-1, 1) \quad \text{Aplico } f \text{ de ambos lados.}$$

$$f(x, y) = (y/2 + x/2)f(1, 1) + ((y-x)/2)f(-1, 1)$$

$$f(x, y) = (y/2 + x/2)(-5, 3) + ((y-x)/2)(5, 2)$$

$$f(x, y) = \left(-5\left(\frac{y}{2} + \frac{x}{2}\right) + 5\left(\frac{y-x}{2}\right), 3\left(\frac{y}{2} + \frac{x}{2}\right) + 2\left(\frac{y-x}{2}\right) \right)$$

$$f(x, y) = \left(-\frac{5y}{2} - \frac{5x}{2} + \frac{5y}{2} - \frac{5x}{2}, \frac{3y}{2} + \frac{3x}{2} + \frac{2y}{2} - \frac{2x}{2} \right) \Rightarrow f(x, y) = \left(-5x, \frac{5}{2}y + \frac{x}{2} \right) \Rightarrow [f]_{EE} = \begin{pmatrix} -5 & 1/2 \\ 0 & 5/2 \end{pmatrix}$$

$$f(5, 3) = [f]_{EE} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 1/2 \\ 0 & 5/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = (-25, 10)$$

$$f(-1, 2) = (5, 9/2)$$

$$e) \text{ f.i.l.: } \begin{cases} f(1, 1) = (2, 6) \\ f(-1, 1) = (2, 1) \\ f(2, 7) = (5, 3) \end{cases} \quad \begin{cases} (2, 7) = \alpha(1, 1) + \beta(-1, 1) \rightarrow 2 = \alpha - \beta \rightarrow 2 + \beta = \alpha \\ 7 = \alpha + \beta \rightarrow \frac{5}{2} = \beta \rightarrow \frac{9}{2} = \alpha \end{cases}$$

$$f(2, 7) = \frac{9}{2}f(1, 1) + \frac{5}{2}f(-1, 1)$$

$$f(2, 7) = \frac{9}{2}(2, 6) + \frac{5}{2}(2, 1) \rightarrow (5, 3) \neq (9, 27) + (5, 5/2) \Rightarrow \text{No es la transformación lineal.}$$

Ejercicio 2. Escribir la matriz de las siguientes transformaciones lineales en base canónica. Interpretar geoméricamente cada transformación.

(a) $f(x, y) = (x, 0)$

(b) $f(x, y) = (x, -y)$

(c) $f(x, y) = (\frac{1}{2}(x+y), \frac{1}{2}(x+y))$

(d) $f(x, y) = (x \cdot \cos t - y \cdot \sin t, x \cdot \sin t + y \cdot \cos t)$

$$d) \begin{pmatrix} x \cdot \cos t - y \cdot \sin t \\ x \cdot \sin t + y \cdot \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Me fijo que sean l.i.

Ejercicio 3. (a) Probar que existe una única transformación lineal $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (-5, 3)$ y $f(-1, 1) = (5, 2)$. Para dicha f , determinar $f(5, 3)$ y $f(-1, 2)$.

(b) ¿Existirá una transformación lineal $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $f(1, 1) = (2, 6)$, $f(-1, 1) = (2, 1)$ y $f(2, 7) = (5, 3)$?

(c) Sean $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transformaciones lineales tales que

$$\begin{aligned} f(1, 0, 1) &= (1, 2, 1), & f(2, 1, 0) &= (2, 1, 0), & f(-1, 0, 0) &= (1, 2, 1), \\ g(1, 1, 1) &= (1, 1, 0), & g(3, 2, 1) &= (0, 0, 1), & g(2, 2, -1) &= (3, -1, 2). \end{aligned}$$

Determinar si $f = g$.

Consigo α y β $\forall$ vector.

$$\begin{cases} x = \alpha - \beta \rightarrow x + \beta = \alpha \\ y = \alpha + \beta \rightarrow y - x = \beta \end{cases} \quad \text{He quedado con estas 2 expresiones}$$

$$\frac{y-x}{2} = \beta \rightarrow x + \frac{y-x}{2} = \alpha \rightarrow \frac{y}{2} + \frac{x}{2} = \alpha$$

Como lo hace así

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -a + b = 5 \\ c + d = 2 \end{cases}$$

Busco $[f]_{EE}$ y veo si los vectores definidos en g van al mismo lugar en f .

$[f]_{EE}$ para f :

$$[f]_{EE} = [f]_{BE} \cdot C_{BE}$$

$$\begin{aligned} f\begin{pmatrix} 1, 0, 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1, 2, 1 \end{pmatrix} \\ f\begin{pmatrix} 2, 1, 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2, 1, 0 \end{pmatrix} \\ f\begin{pmatrix} -1, 0, 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1, 2, 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$B \checkmark$

(c) Sean $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transformaciones lineales tales que

$$\begin{aligned} f(1, 0, 1) &= (1, 2, 1), & f(2, 1, 0) &= (2, 1, 0), & f(-1, 0, 0) &= (1, 2, 1), \\ g(1, 1, 1) &= (1, 1, 0), & g(3, 2, 1) &= (0, 0, 1), & g(2, 2, -1) &= (3, -1, 2). \end{aligned}$$

Determinar si $f = g$.

con $B = \{(1, 0, 1), (2, 1, 0), (-1, 0, 0)\}$

$$[f]_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(v_1) \\ f(v_2) \\ f(v_3) \end{pmatrix}_E$$

$$C_{EB} = (C_{BE})^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

C_{EB}

vectores de B
escritos en E

$$[f]_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$g(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow f \neq g$$

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\begin{aligned} f(1, -1, 1) &= (2, 2, -1) \\ f(1, -1, 2) &= (2^2, -1, 1) \\ f(1, -1, -2) &= (5, -1, -7) \end{aligned}$

Ejercicio 4. Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ para los cuales exista una transformación lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que satisfaga que $f(1, -1, 1) = (2, a, -1)$, $f(1, -1, 2) = (a^2, -1, 1)$ y $f(1, -1, -2) = (5, -1, -7)$.

Si f es esta definida en una base: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ No eran l.i.

tiene que ser comb. lineal entonces.

$$(1, -1, -2) = \alpha(1, -1, 1) + \beta(1, -1, 2) \rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha + \beta \rightarrow \boxed{4 = \alpha} \\ -1 = -\alpha - \beta \rightarrow -1 = -(-2 - 2\beta) - \beta \rightarrow \boxed{-3 = \beta} \\ -2 = \alpha + 2\beta \rightarrow -2 - 2\beta = \alpha \end{cases}$$

$$f(1, -1, -2) = 4f(1, -1, 1) + (-3)f(1, -1, 2)$$

$$(5, -1, -7) = 4(2, 2, -1) + (-3)(2^2, -1, 1) \rightarrow \begin{cases} 5 = 8 - 3a^2 \rightarrow -3 = -3 \checkmark \\ -1 = 4a + 3 \rightarrow \boxed{-1 = a} \\ -7 = -4 - 3 \checkmark \end{cases}$$

$$T \text{ mono} \Leftrightarrow \text{Nu}(T) = \{\vec{0}\}$$

$$T \text{ epi} \Leftrightarrow \text{Im}(T) = W$$

si es sobreyectiva

$$T \text{ iso} \Leftrightarrow \text{Mono y epi.}$$

$$\begin{cases} f(1,1) = (-5,3) \\ f(-1,1) = (5,2) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 1/2 \\ 0 & 3/2 \end{pmatrix}$$

Cómo es Mono y epi, es iso.

$$f^{-1} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} -5 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_2 \cdot 2/3 \\ F_1 + 1/5 F_2}]{F_1 \cdot -1/5} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1/10 & -1/5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2/3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 + 1/10 F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1/5 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 2/3 \end{array} \right)$$

f^{-1}

$$\begin{aligned} f(1,0,1) &= (1,2,1) \\ f(2,1,0) &= (2,1,0) \\ f(-1,0,0) &= (1,2,1) \end{aligned}$$

vectores de la base
B

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 0 & | & 0 \\ 0 & -3 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg}(f) = 2 \neq 3 \Rightarrow \text{No es epi.}$$

No es iso.

No voy a poder determinar f^{-1}

Preguntar.

$$f(x_1+x_2, x_1+x_3, 0, 0) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$g(x_1-x_2, 2x_1-x_2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Es Mono, es epi}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5. Calcular bases del núcleo y de la imagen para cada transformación lineal de los ejercicios 2 y 3. Decidir, en cada caso, si f es epimorfismo, monomorfismo o isomorfismo. En el caso que sea isomorfismo, calcular f^{-1} .

$$\text{Busco Nu}(f): \left(\begin{array}{cc|c} -5 & 1/2 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Es Mono.}$$

$$\text{Dada } T: V \rightarrow W, \text{ si } \text{rg}(A) = \dim(W) \Rightarrow T \text{ sobreyectiva}$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2. \text{ rg}(A) = \dim(W) \Leftrightarrow 2 = 2 \checkmark$$

Es epi

Ejercicio 6. Sean $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_1 + x_3, 0, 0)$ y $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2, 2x_1 - x_2)$. Calcular el núcleo y la imagen de f , de g y de $g \circ f$. Decidir si son monomorfismos, epimorfismos o isomorfismos.

$$\text{Nu}(f) = \{\vec{0}\} \text{ y } \text{rg}(f) = 2 \rightarrow \text{No es epi pues } W = 4$$

Ejercicio 11. Si $x \in \mathbb{R}^n$, probar que las constantes de equivalencia entre las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ y entre las normas $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ vienen dadas por:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

Usa estas definiciones para reescribir las normas

Si es la sumatoria entonces $\exists i \in \{1, \dots, n\}$ que alcanza $\|x\|_\infty^2 \rightarrow \geq \|x\|_\infty^2$

Recordemos que $\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n x_i$

$$\|x\|_2 = \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

↗ elemento del vector en posición i

$$\|x\|_\infty = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{|x_1|, \dots, |x_n|\}$$

↗ mayor elemento

● $\|x\|_\infty^2 = (\max\{|x_1|, \dots, |x_n|\})^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|x\|_2^2$

→ $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \rightarrow \|x\|_\infty \leq \|x\|_2$

● $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq n \cdot \max\{x_i\}^2 \leq n \cdot \|x\|_\infty^2$

→ $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$

$|x_i| \leq \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{x_i\} = \|x\|_\infty$
 $\sum x_i^2 \leq \sum \max\{x_i\}^2 = \sum \max\{|x_i|\}^2$

● $(\|x\|_1)^2 = (|x_1| + \dots + |x_n|)^2 \leq (\max\{|x_i|\} \cdot n)^2 = \|x\|_\infty^2 \cdot n^2 \leq \|x\|_2^2 \cdot n$

→ $\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \cdot \sqrt{n} \rightarrow \|x\|_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \|x\|_2$

● $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1$

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2} \quad \text{F} \quad \frac{1}{3} \geq \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{3} \leq 1$$

$$\frac{1}{2} \leq 1$$

$$n \geq 1$$

Habia que usar Cauchy-Schwarz en norma 2

Lo que sigue es la explicación de zero

$$\text{geg. } \frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_1 \geq \|x\|_2$$

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i| \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1 \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} |x_1| \\ \vdots \\ |x_n| \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned} \quad \left. \begin{matrix} \geq 0 \\ \geq 0 \end{matrix} \right\} \textcircled{*}$$

$$\left(\text{Cauchy-Schwarz: } \left| \langle \mu, \nu \rangle \right|^2 \leq \underbrace{\langle \mu, \mu \rangle}_{\geq 0} \underbrace{\langle \nu, \nu \rangle}_{\geq 0} \right)$$

$$\Rightarrow \left| \langle \mu, \nu \rangle \right| \leq \|\mu\|_2 \|\nu\|_2$$

$$\begin{aligned} \textcircled{*} &= \left| \left\langle \begin{pmatrix} |x_1| \\ \vdots \\ |x_n| \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \right| \\ &\stackrel{\text{C.S.}}{\leq} \underbrace{\left\| \begin{pmatrix} |x_1| \\ \vdots \\ |x_n| \end{pmatrix} \right\|_2}_{= \|x\|_2} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 \quad \textcircled{*} \\ &= \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right\|_2 = \|x\|_2 \end{aligned}$$

$$\textcircled{*} = \|x\|_2 \sqrt{n}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \|x\|_1 &\leq \|x\|_2 \sqrt{n} \\ \frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_1 &\leq \|x\|_2 \end{aligned} \right.$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty$$

$$\|A\|_\infty = \max_{x \neq 0} \frac{\overbrace{\|Ax\|_\infty}^{\text{vector}}}{\underbrace{\|x\|_\infty}_{\text{vector}}} \leq \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \cdot \sqrt{n} = \sqrt{n} \|A\|_2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \cdot \sqrt{n} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2$$

$$\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \max_{x \neq 0} \sqrt{n} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \sqrt{n} \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}$$

$$= \|A\|_\infty \cdot \sqrt{n}$$

$$\rightarrow \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty$$

$$\textcircled{2} \|A\|_\infty = \max_{0 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Normas matriciales

Ejercicio 16. Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, probar que las constantes de equivalencia entre las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ y entre las normas $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ vienen dadas por:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$$

Calcular los coeficientes para la equivalencia vectorial y matricial entre las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$.

tiene que ser cero en $\|x\|_\infty$ pues si $\|x\|_2 \leq \|x\|_\infty$

$$\frac{2}{\|x\|_2} > \frac{2}{\|x\|_\infty}$$

$$\frac{\|x\|_2}{\sqrt{n}} \leq \|x\|_\infty$$

NO ENTENDI
NADA!

Ejercicio 17. Probar que para toda $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$(a) \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (b) \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

$$\textcircled{2} \text{Cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \cdot \|A^{-1}\|_{\infty}$$

$$\|A\|_{\infty} = \max \{ \text{suma por fila en modulo} \}$$

$$\|A\|_{\infty} = 3.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & -3/4 \\ 0 & -3/4 & 3/4 \end{pmatrix} \rightarrow \|A^{-1}\|_{\infty} = 2.$$

Ejercicio 20. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = 2$$

a) Calcular $\text{cond}_{\infty}(A)$.

b) ¿Cuán chico debe ser el error relativo en los datos ($\frac{\|b-\tilde{b}\|}{\|b\|}$), si se desea que el error relativo en la aproximación de la solución ($\frac{\|x-\tilde{x}\|}{\|x\|}$) sea menor que 10^{-4} (en $\|\cdot\|_{\infty}$)?

c) Realizar experimentos numéricos para verificar las estimaciones del ítem anterior. Considerar $b = (3, 2, 2)^t$, que se corresponde con la solución exacta $x = (1, 1, 1)^t$. Generar vectores de error aleatorios, normalizarlos para que su norma sea tan chica como la estimada en el ítem anterior y perturbar b obteniendo $\tilde{b}$. Finalmente, resolver $A\tilde{x} = \tilde{b}$ y verificar que $\|\tilde{x} - x\| < 10^{-4}$.

$$\text{Luego, } \text{cond}_{\infty}(A) = 6.$$

$$\textcircled{b} \text{ Se sabe que } \frac{1}{\text{cond}(A)} \cdot \frac{\|Ab\|}{\|b\|} \leq \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|Ab\|}{\|b\|}$$

Me piden que sea menor que 10^{-4} en norma ∞ , entonces miro la cota superior

$$\text{cond}_{\infty}(A) \frac{\|Ab\|}{\|b\|} < 10^{-4} \Leftrightarrow 6 \cdot \frac{\|Ab\|}{\|b\|} < 10^{-4} \Leftrightarrow \boxed{\frac{\|Ab\|}{\|b\|} < 10^{-4} \cdot 6}$$